

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Раджабов Джавохир Алишерович

2026-05-01

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

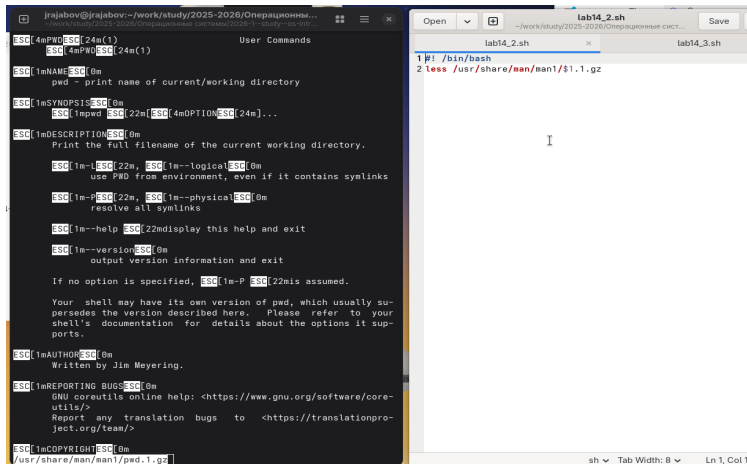
1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы

[illegible]

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.



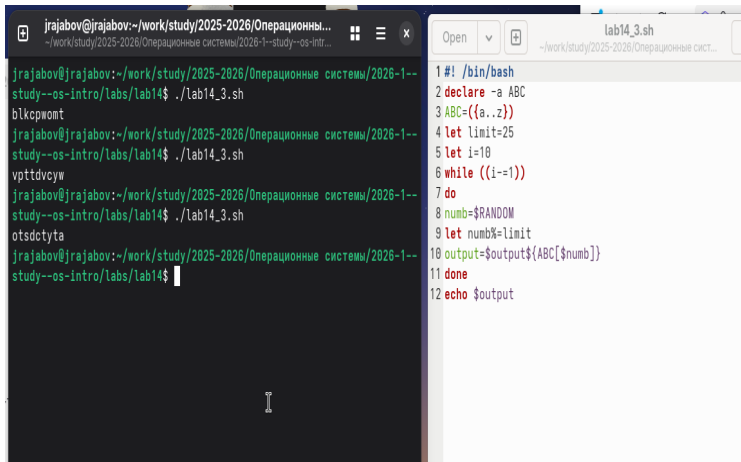
The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal with the title bar 'irajabov@irajabov:~/work/study/2025-2026/Операционны...'. It displays the manual page for the 'pwd' command, showing its usage, options, and author information. The right window is a code editor with the title bar 'lab14_2.sh'. It contains a shell script snippet with two lines: '1 #! /bin/bash' and '2 less /usr/share/man/man1/pd.1.gz'. The status bar at the bottom of the code editor shows 'sh', 'Tab Width: 8', and 'Ln 1, Col 1'.

```
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory
ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.
ESC[1m-lESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks
ESC[1m--helpESC[22mdisplay this help and exit
ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit
If no option is specified, ESC[1m-PESC[22mis assumed.
Your shell may have its own version of pwd, which usually sup-
ersedes the version described here. Please refer to your
shell's documentation for details about the options it sup-
ports.
ESC[1mAUTHORESC[0m
Written by Jim Meyering.
ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/core-
utils/>
Report any translation bugs to <https://translationpro-
ject.org/team/>
ESC[1mCOPYRIGHTESC[0m
/usr/share/man/man1/pd.1.gz
```

```
lab14_2.sh
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/pd.1.gz
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита



```
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционны...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr...  
  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
blkcpwomt  
  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
vpttdvcyw  
  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
otsdctyta  
  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab14$
```

```
1 #! /bin/bash  
2 declare -a ABC  
3 ABC=({a..z})  
4 let limit=25  
5 let i=10  
6 while ((i--))  
7 do  
8   numb=$RANDOM  
9   let numb%=limit  
10  output=$output${ABC[$numb]}  
11 done  
12 echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.